Übungsblatt 3: Kirchhoffsche Sätze

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.1

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

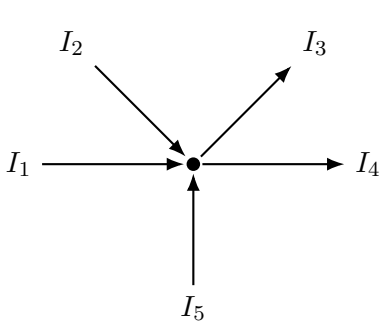
- den Knotensatz an einzelnen Knoten und an Hüllflächen vorzeichenrichtig anwenden,
- mit dem Maschensatz unbekannte Spannungen und Knotenpotentiale bestimmen,
- für ein Netzwerk mit zwei Quellen die nötige Anzahl unabhängiger Knoten- und Maschengleichungen angeben und das Gleichungssystem lösen,
- negative Ergebnisse richtig interpretieren.

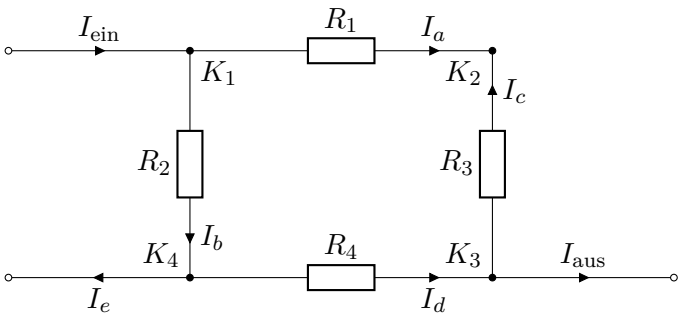
Aufgabe 3.1: Knotensatz (ca. 12 min)

a) An einem Knoten treffen fünf Leitungen zusammen (Bild links). Gegeben sind $I_1 = 3\,\mathrm{A}$, $I_2 = -1\,\mathrm{A}$, $I_3 = 2\,\mathrm{A}$ und $I_5 = 0{,}5\,\mathrm{A}$. Berechnen Sie I_4.

b) Im Netzwerk rechts sind $I_{\mathrm{ein}} = 6\,\mathrm{A}$, $I_a = 4\,\mathrm{A}$ und $I_d = 1{,}5\,\mathrm{A}$ bekannt. Bestimmen Sie I_b, I_c, I_e und I_{aus}. Die Werte der Widerstände werden nicht benötigt.

c) Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis aus b) mit einer Hüllfläche um das gesamte Netzwerk.

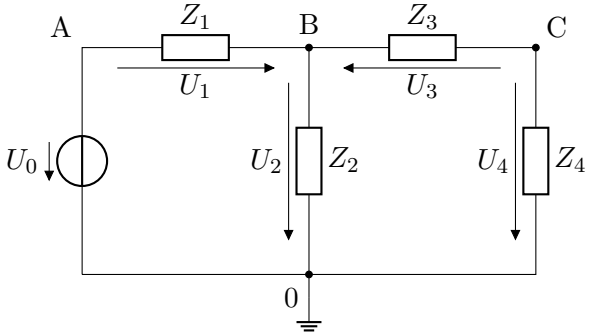




Tipp: Zählen Sie Ströme, deren Pfeil *in* den Knoten zeigt, positiv und solche, deren Pfeil herauszeigt, negativ – unabhängig vom Vorzeichen ihres Zahlenwerts.

Aufgabe 3.2: Maschensatz und Potentiale (ca. 13 min)

In der Schaltung sind $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $U_1 = 5\,\mathrm{V}$ und $U_3 = -3\,\mathrm{V}$ bekannt. Die Zweipole Z_1 bis Z_4 sind nicht näher bekannt.



a) Zeichnen Sie zwei Maschen mit Umlaufrichtung ein und berechnen Sie U_2 und U_4.

b) Kontrollieren Sie das Ergebnis mit der äußeren Masche.

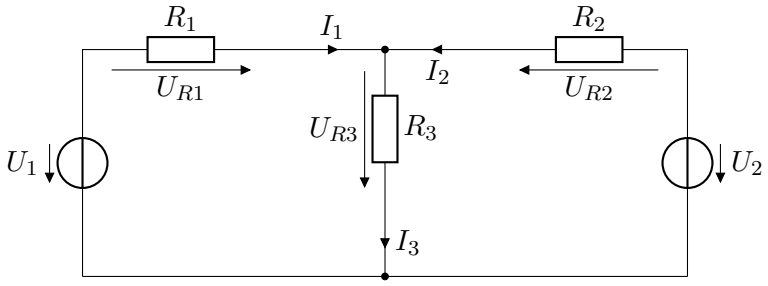
c) Der untere Knoten 0 ist der Bezugsknoten ($\varphi_0 = 0\,\mathrm{V}$). Bestimmen Sie die Potentiale φ_A, φ_B und φ_C.

d) Welche Spannung U_{AC} zeigt ein Spannungsmesser zwischen A und C an?

Tipp: Ein Spannungspfeil von Punkt X nach Punkt Y bedeutet $U = \varphi_X - \varphi_Y$.

Aufgabe 3.3: Netzwerk mit zwei Quellen (ca. 25 min)

Ein Ladegerät ($U_1 = 20\,\mathrm{V}$, Innenwiderstand $R_1 = 1\,\Omega$) und ein Akku ($U_2 = 6\,\mathrm{V}$, Innenwiderstand $R_2 = 3\,\Omega$) versorgen gemeinsam einen Verbraucher $R_3 = 2\,\Omega$.



a) Wie viele Knoten k und Zweige z hat die Schaltung? Wie viele unabhängige Knoten- und Maschengleichungen benötigen Sie, um alle Zweigströme zu bestimmen?

b) Stellen Sie die Knotengleichung und die Maschengleichungen auf. Verwenden Sie dabei das Ohmsche Gesetz, sodass nur noch I_1, I_2, I_3 als Unbekannte auftreten.

c) Lösen Sie das Gleichungssystem.

d) Interpretieren Sie das Vorzeichen von I_2. Was geschieht mit dem Akku?

e) Stellen Sie eine Leistungsbilanz für alle fünf Elemente auf.

Aufgabe 3.4: Richtig oder falsch? (ca. 7 min)

Entscheiden Sie und begründen Sie in einem Satz.

a) Ein Netzwerk mit k Knoten liefert k unabhängige Knotengleichungen.

b) Die Spannung zwischen zwei Punkten hängt davon ab, über welchen Weg (welche Masche) man sie berechnet.

c) Das Vorzeichen eines berechneten Stroms hängt von der Wahl des Zählpfeils ab, der physikalische Strom aber nicht.

d) Wählt man einen anderen Knoten als Bezugsknoten, ändern sich alle Potentiale, aber keine einzige Spannung.